LINHAZERO · HACK4GUIMARÃES 2035

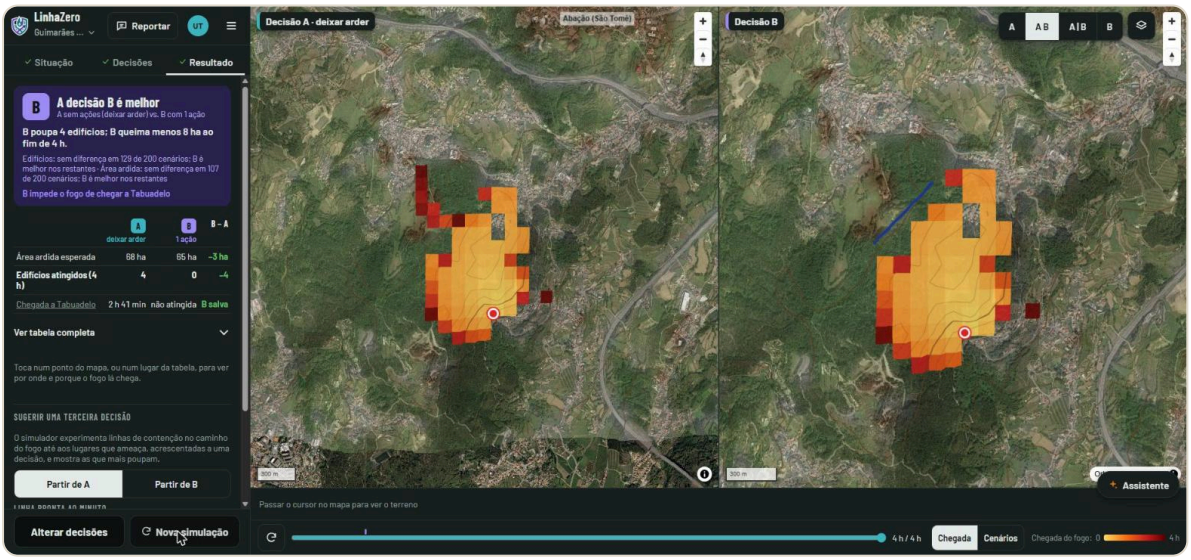
Guia rápido

Do primeiro clique à comparação de duas decisões, em cinco minutos.

Para experimentar: abra **linhazero.dev** e carregue em **"Pedir acesso"**. Se é júri ou mentor do Hack4Guimarães, diga-o no pedido: aprovamos em poucos minutos. Sem conta, o **"Cenário de demonstração"** abre logo um exemplo, só de leitura (pode simular, não alterar).

Comparar duas decisões

1. **Situação: acender o fogo.** Carregue em "Acender o fogo" e toque no mapa. O vento, a temperatura e a humidade do momento chegam sozinhos (IPMA, Open-Meteo); qualquer valor pode ser mudado à mão.
2. **Decisões: desenhar A e B.** Em cada mapa, desenhe o que faria: linha de contenção, ataque, proteger zona, descarga aérea ou contrafogo, cada uma com o minuto em que fica pronta. Uma decisão sem ações é "deixar arder".
3. **Simular.** As duas decisões correm sobre o mesmo fogo. Com **"Considerar a incerteza"**, cada uma corre 200 a 500 vezes com o vento e o combustível a variar, nos mesmos cenários para A e B.
4. **Resultado: ler a comparação.** O painel diz qual decisão é melhor, quantos edifícios e hectares poupa, a que horas o fogo chega a cada aldeia e com que confiança ("B é melhor em 143 de 200 cenários"). A barra de tempo faz avançar o fogo nos dois mapas.



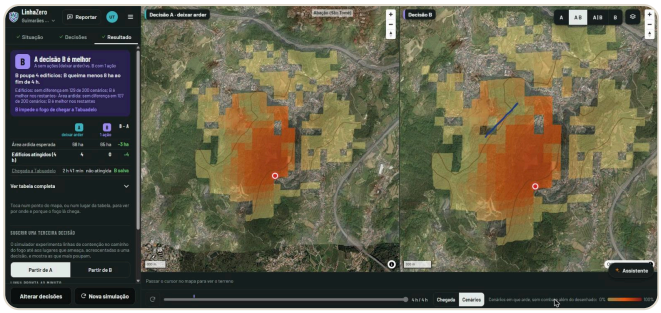
O mesmo fogo nas duas decisões. À direita, uma linha de contenção a norte impede o fogo de chegar a Tabuadelo: B poupa 4 edifícios.

Histórico de simulações

Cada simulação com incerteza fica guardada. No menu ≡, **"Histórico de simulações"** lista as suas simulações (data, vento, ações de A e B, área ardida, edifícios) e abre qualquer uma tal como foi vista, sem simular de novo; a partir daí pode alterá-la e comparar outra vez.

Perceber o porquê

- **Tocar num ponto do mapa** desenha o caminho que o fogo fez até lá em cada decisão, e diz o que o tornou rápido: o combustível, o vento ou o declive.
- **"Cenários"**, ao lado de "Chegada", mostra em quantos dos cenários cada ponto arde.
- **"Sugerir uma terceira decisão"** experimenta linhas de contenção no caminho do fogo e mostra as que mais poupam, prontas a passar para a decisão B.

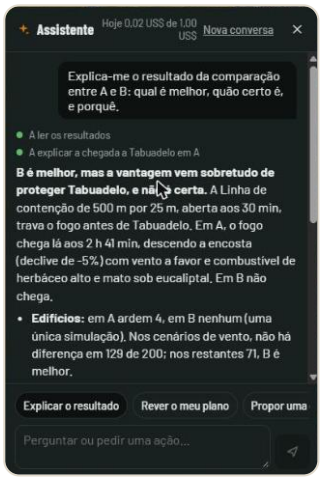


Vista de cenários: a cor diz em quantos dos 200 cenários cada ponto arde.

O assistente

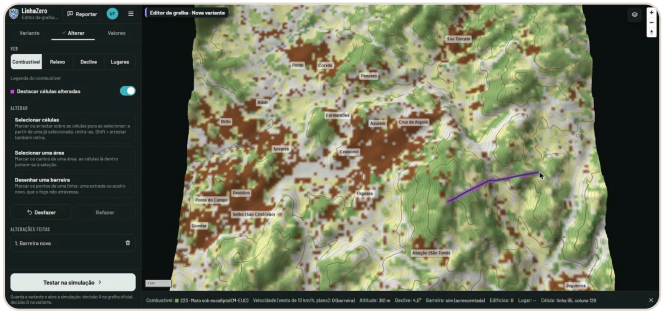
O botão **"Assistente"** abre um painel de conversa (é preciso conta). Experimente os atalhos **"Explicar o resultado"**, **"Rever o meu plano"** e **"Propor uma decisão B"**, ou pergunte:

- "Porque é que B ganha?"
- "Esta linha aguenta? Que largura precisava?"
- "A resposta muda se o vento rodar?"
- "Até quando posso esperar para abrir a linha?"
- "Põe um ataque na cabeça do fogo na decisão B."
- "Faz um resumo para o COS."



A IA explica, a física decide: todos os números vêm do simulador. O que o assistente muda no mapa fica marcado e desfaz-se com "Desfazer".

Prevenção



No **Editor de grelha** (menu ≡), um município muda o território: pinta combustível, abre uma faixa de gestão de combustível, acrescenta uma barreira. Guarda a variante e carrega em **"Testar na simulação"**: a decisão A corre no território de hoje e a B no território com a faixa, contra o mesmo fogo.

Assim vê-se quanto a faixa teria atrasado ou travado o fogo, antes de gastar dinheiro nela.
